

User Requirement Specification

FactoryFlow — Manufacturing Operations Platform

1. Tổng quan đề bài

1.1. Tên project

FactoryFlow — Manufacturing Operations Platform

1.2. Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống quản lý vận hành cơ bản cho nhà máy, hỗ trợ các nghiệp vụ chính:

- Quản lý master data: sản phẩm, nguyên vật liệu, kho, máy móc, dây chuyền.
- Quản lý tồn kho theo kho, vị trí, lô hàng.
- Quản lý stock movement như nhập kho, xuất kho, reserve, release, consume, scrap.
- Quản lý BOM — Bill of Materials.
- Quản lý lệnh sản xuất — Work Order.
- Cấp phát/vỡ nguyên vật liệu cho sản xuất.
- Thực thi sản xuất trên máy/dây chuyền.
- Kiểm tra chất lượng sau sản xuất.
- Quản lý bảo trì máy móc cơ bản.
- Báo cáo vận hành nhà máy.

1.3. Trọng tâm đánh giá

Project này không tập trung vào UI đẹp. Trọng tâm là:

Java Spring Boot backend
PostgreSQL database design
Transaction
Concurrency control
Business rule correctness
Stock consistency
Auditability
Authorization
Report query
Code quality ở mức middle

1.4. Stack bắt buộc

Backend: Java, Spring Boot
Frontend: Angular
Database: PostgreSQL
Migration: Flyway hoặc Liquibase
Authentication: Spring Security + JWT

API docs: Swagger/OpenAPI
Container: Docker Compose
Testing: JUnit 5, Mockito, optional Testcontainers

2. Context nghiệp vụ

Một nhà máy nhỏ cần hệ thống để quản lý quá trình sản xuất từ nguyên vật liệu đến thành phẩm.

Luồng nghiệp vụ chính:

```
graph TD
    A[Nguyên vật liệu được nhập kho] --> B[Planner tạo BOM cho thành phẩm]
    B --> C[Planner tạo Work Order sản xuất]
    C --> D[Hệ thống tính nguyên vật liệu cần dùng]
    D --> E[Hệ thống reserve nguyên vật liệu trong kho]
    E --> F[Operator bắt đầu sản xuất]
    F --> G[Hệ thống consume nguyên vật liệu]
    G --> H[Operator nhập kết quả sản xuất]
    H --> I[Hệ thống tạo thành phẩm ở trạng thái chờ QC]
    I --> J[QC Inspector kiểm tra chất lượng]
    J --> K[Hàng đạt QC chuyển thành AVAILABLE]
    K --> L[Factory Manager xem báo cáo]
```

Ngoài flow sản xuất, hệ thống còn cần quản lý:

Bảo trì máy móc
Máy đang hỏng hoặc bảo trì không được dùng sản xuất
Stock movement phải có lịch sử
Không được để tồn kho âm
Không được xuất hàng chưa qua QC

3. Actor và quyền hạn

3.1. Admin

Admin có quyền:

- Quản lý user.
- Gán role cho user.
- Quản lý master data.
- Xem toàn bộ dữ liệu hệ thống.

3.2. Warehouse Manager

Warehouse Manager có quyền:

- Nhập kho.
- Điều chỉnh tồn kho.
- Xem stock balance.
- Xem stock movement history.
- Thực hiện stock transfer.
- Xử lý stock adjustment.

3.3. Planner

Planner có quyền:

- Tạo BOM.
- Tạo Work Order.
- Reserve nguyên vật liệu.
- Release nguyên vật liệu đã reserve.
- Cancel Work Order.
- Xem tình trạng thiếu vật tư.

3.4. Production Operator

Production Operator có quyền:

- Xem Work Order được assign.
- Start production.
- Pause/resume production.
- Complete production.
- Nhập actual quantity, defect quantity, scrap quantity.

3.5. QC Inspector

QC Inspector có quyền:

- Xem danh sách lô hàng chờ kiểm tra.
- Pass QC.
- Fail QC.
- Hold stock.
- Scrap stock.

- Ghi nhận defect type và defect reason.

3.6. Maintenance Engineer

Maintenance Engineer có quyền:

- Tạo maintenance ticket.
- Start maintenance.
- Close maintenance.
- Cập nhật trạng thái máy.
- Ghi nhận downtime.

3.7. Factory Manager

Factory Manager có quyền:

- Xem dashboard.
- Xem report.
- Approve các adjustment lớn nếu có.
- Xem audit log.

3.8. Auditor

Auditor có quyền:

- Chỉ đọc dữ liệu.
- Xem stock movement.
- Xem audit log.
- Xem lịch sử thay đổi quan trọng.

4. Module chức năng

Project gồm các module chính sau:

1. Authentication & Authorization
 2. Master Data Management
 3. Inventory & Warehouse Management
 4. Stock Movement Ledger
 5. BOM Management
 6. Work Order Management
 7. Material Reservation
 8. Production Execution
 9. Quality Control
 10. Maintenance Management
 11. Reporting
 12. Audit Log
-

5. Functional Requirements

5.1. Authentication & Authorization

FR-AUTH-001 — Login

Hệ thống phải cho phép user đăng nhập bằng username/password.

Input:

```
username
password
```

Output:

```
accessToken
refreshToken optional
user profile
roles
permissions
```

Acceptance criteria:

```
Given user nhập đúng username/password
When gọi API login
Then hệ thống trả về JWT token hợp lệ

Given user nhập sai password
When gọi API login
Then hệ thống trả về lỗi authentication failed
```

FR-AUTH-002 — Role-based access control

Hệ thống phải giới hạn API theo role.

Ví dụ:

```
Chỉ Admin được tạo user
Chỉ Planner được tạo Work Order
Chỉ QC Inspector được pass/fail QC
Chỉ Maintenance Engineer được close maintenance ticket
```

Acceptance criteria:

Given user không có quyền
When gọi API bị giới hạn
Then hệ thống trả về HTTP 403 Forbidden

5.2. Master Data Management

FR-MST-001 — Product/Material Management

Hệ thống phải cho phép quản lý sản phẩm và nguyên vật liệu.

Product có các thông tin:

```
id
code
name
type
unit
status
createdAt
createdBy
updatedAt
updatedBy
version
```

Product type:

```
RAW_MATERIAL
SEMI_FINISHED
FINISHED_GOOD
CONSUMABLE
SPARE_PART
```

Business rule:

```
Product code là unique
Không được xóa product đã phát sinh stock movement
Product không dùng nữa thì chuyển status thành INACTIVE
```

Acceptance criteria:

```
Given Admin tạo product với code chưa tồn tại
Then hệ thống tạo product thành công
```

```
Given Admin tạo product với code đã tồn tại
Then hệ thống trả lỗi duplicate product code
```

FR-MST-002 — Warehouse Management

Hệ thống phải cho phép quản lý kho.

Warehouse có các thông tin:

```
id
code
name
address
status
createdAt
updatedAt
```

Business rule:

```
Warehouse code là unique
Không được xóa warehouse đã có stock
Warehouse không còn dùng thì chuyển status INACTIVE
```

FR-MST-003 — Warehouse Location Management

Hệ thống phải cho phép quản lý vị trí trong kho.

Location có các thông tin:

```
id
warehouseId
code
name
status
```

Ví dụ:

```
WH-HN / A01
WH-HN / A02
WH-HCM / B01
```

Business rule:

```
Location code unique trong cùng một warehouse
Không được nhập hàng vào location INACTIVE
```

FR-MST-004 — Machine Management

Hệ thống phải cho phép quản lý máy móc.

Machine có các thông tin:

```
id
code
name
productionLineId
status
createdAt
updatedAt
```

Machine status:

```
AVAILABLE
RUNNING
DOWN
UNDER_MAINTENANCE
RETIRED
```

Business rule:

```
Machine code là unique
Machine DOWN hoặc UNDER_MAINTENANCE không được dùng để chạy Work Order
```

FR-MST-005 — Production Line Management

Hệ thống phải cho phép quản lý dây chuyền sản xuất.

Production line có các thông tin:

```
id
code
name
status
```

Business rule:

```
Production line INACTIVE không được assign Work Order
```

5.3. Inventory & Warehouse Management

FR-INV-001 — Stock Balance

Hệ thống phải quản lý tồn kho theo:

```
warehouse
location
product
lot number
stock status
quantity
```

Stock status:

```
AVAILABLE
RESERVED
ON_HOLD
QUALITY_INSPECTION
DAMAGED
SCRAPPED
CONSUMED
SHIPPED
```

Stock balance cần có:

```
id
warehouseId
locationId
productId
lotId
status
quantity
version
createdAt
updatedAt
```

Business rule:

```
Không được để quantity âm
Không được update stock balance trực tiếp nếu không tạo stock movement
Một product có thể tồn tại ở nhiều warehouse, location, lot và status khác nhau
```

Acceptance criteria:

```
Given stock balance quantity = 10
When hệ thống thực hiện movement xuất 3
Then quantity còn 7

Given stock balance quantity = 2
When hệ thống xuất 5
Then hệ thống reject vì không đủ tồn kho
```

FR-INV-002 — Stock In

Warehouse Manager phải có thể nhập kho.

Input:

```
productId
warehouseId
locationId
lotNumber
quantity
reason
referenceNo
```

Business rule:

```
Quantity phải > 0
Stock in phải tạo stock movement PURCHASE_IN
Nếu lot chưa tồn tại thì tạo lot mới
Nếu stock balance chưa tồn tại thì tạo mới
Nếu đã tồn tại thì cộng quantity
```

Acceptance criteria:

```
Given Warehouse Manager nhập 100 nguyên vật liệu A vào WH1/A01
Then stock balance AVAILABLE tăng 100
And stock movement PURCHASE_IN được tạo
```

FR-INV-003 — Stock Adjustment

Warehouse Manager có thể điều chỉnh tồn kho.

Input:

```
stockBalanceId
adjustmentQuantity
reason
```

Business rule:

```
Adjustment phải có reason
Không được làm quantity âm
Adjustment phải tạo stock movement ADJUSTMENT
Nếu adjustment vượt ngưỡng cấu hình thì cần Factory Manager approve
```

Acceptance criteria:

Given stock balance = 100
When adjustment -10 với reason hợp lệ
Then stock balance = 90
And movement ADJUSTMENT được tạo

FR-INV-004 — Stock Transfer

Warehouse Manager có thể chuyển hàng giữa kho/vị trí.

Input:

```
fromWarehouseId  
fromLocationId  
toWarehouseId  
toLocationId  
productId  
lotId  
quantity
```

Business rule:

```
Chỉ transfer stock AVAILABLE  
Quantity phải > 0  
Nguồn phải đủ quantity  
Transfer phải tạo 2 movement:  
TRANSFER_OUT  
TRANSFER_IN
```

Acceptance criteria:

```
Given WH1/A01 có 50 item A  
When transfer 20 item A sang WH1/A02  
Then WH1/A01 còn 30  
And WH1/A02 tăng 20  
And có movement TRANSFER_OUT, TRANSFER_IN
```

5.4. Stock Movement Ledger

FR-MOV-001 — Create Stock Movement

Mọi thay đổi tồn kho phải tạo stock movement.

Movement type:

PURCHASE_IN
TRANSFER_IN
TRANSFER_OUT
RESERVE
RELEASE_RESERVATION
ISSUE_TO_PRODUCTION
CONSUME_IN_PRODUCTION
PRODUCTION_OUTPUT
QC_HOLD
QC_RELEASE
SCRAP
ADJUSTMENT
SHIP_OUT
RETURN_TO_WAREHOUSE

Stock movement có các thông tin:

id
movementType
productId
lotId
warehouseId
locationId
quantity
fromStatus
toStatus
referenceType
referenceId
reason
createdBy
createdAt

Business rule:

Stock movement là immutable
Không được update hoặc delete stock movement
Nếu sai thì phải tạo movement điều chỉnh
Movement quantity phải > 0

Acceptance criteria:

Given hệ thống reserve material
Then stock movement type RESERVE được tạo

Given user cố update stock movement đã tạo
Then hệ thống reject

5.5. BOM Management

FR-BOM-001 — Create BOM

Planner có thể tạo BOM cho finished product.

BOM gồm:

```
id
finishedProductId
version
status
createdAt
createdBy
```

BOM item gồm:

```
id
bomId
materialProductId
quantityPerUnit
unit
scrapRate optional
```

Business rule:

```
BOM chỉ áp dụng cho FINISHED_GOOD hoặc SEMI_FINISHED
BOM item phải là RAW_MATERIAL, SEMI_FINISHED hoặc CONSUMABLE
quantityPerUnit phải > 0
Một product có thể có nhiều BOM version
Chỉ một BOM version được ACTIVE tại một thời điểm
```

Acceptance criteria:

```
Given Planner tạo BOM cho Product FG-001
And BOM gồm Material A quantity 2, Material B quantity 1
Then hệ thống tạo BOM thành công
```

FR-BOM-002 — Activate BOM

Planner có thể activate một BOM version.

Business rule:

```
Khi activate BOM version mới, các version khác của cùng product phải chuyển INACTIVE
Không được activate BOM không có item
```

FR-BOM-003 — BOM Versioning

Không được sửa BOM đã được dùng trong Work Order.

Business rule:

Nếu BOM đã được dùng trong Work Order, không cho update trực tiếp
Nếu cần thay đổi, phải tạo version mới

Acceptance criteria:

Given BOM version 1 đã được dùng trong Work Order
When Planner update quantity của BOM item
Then hệ thống reject và yêu cầu tạo version mới

5.6. Work Order Management

FR-WO-001 — Create Work Order

Planner có thể tạo lệnh sản xuất.

Work Order gồm:

id
code
finishedProductId
bomId
plannedQuantity
plannedStartDate
plannedEndDate
priority
status
createdAt
createdBy

Work Order status:

DRAFT
PLANNED
MATERIAL_RESERVED
MATERIAL_SHORTAGE
READY_TO_PRODUCE
IN_PROGRESS
PAUSED
COMPLETED

CANCELLED
QC_HOLD

Business rule:

plannedQuantity phải > 0
finishedProduct phải có BOM ACTIVE
Work Order mới tạo có status DRAFT hoặc PLANNED
Không được xóa Work Order đã phát sinh movement

Acceptance criteria:

Given Planner tạo WO sản xuất 100 Product FG-001
And FG-001 có BOM active
Then Work Order được tạo thành công

FR-WO-002 — Calculate Material Requirement

Hệ thống phải tính nguyên vật liệu cần dùng dựa trên BOM.

Công thức:

$requiredQuantity = plannedQuantity * quantityPerUnit$

Nếu có scrapRate:

$requiredQuantity = plannedQuantity * quantityPerUnit * (1 + scrapRate)$

Acceptance criteria:

Given BOM của FG-001 cần 2 Material A cho 1 sản phẩm
When tạo WO sản xuất 100 FG-001
Then hệ thống tính required Material A = 200

FR-WO-003 — Work Order Status Transition

Hệ thống phải kiểm soát chuyển trạng thái hợp lệ.

Status transition hợp lệ:

DRAFT -> PLANNED
PLANNED -> MATERIAL_RESERVED
PLANNED -> MATERIAL_SHORTAGE
MATERIAL_SHORTAGE -> MATERIAL_RESERVED

```
MATERIAL_RESERVED -> READY_TO_PRODUCE
READY_TO_PRODUCE -> IN_PROGRESS
IN_PROGRESS -> PAUSED
PAUSED -> IN_PROGRESS
IN_PROGRESS -> COMPLETED
PLANNED -> CANCELLED
MATERIAL_RESERVED -> CANCELLED
MATERIAL_SHORTAGE -> CANCELLED
READY_TO_PRODUCE -> CANCELLED
```

Business rule:

```
Không cho chuyển trạng thái tùy tiện
Mọi status transition quan trọng phải tạo audit log
```

Acceptance criteria:

```
Given WO đang COMPLETED
When user cancel WO
Then hệ thống reject vì transition không hợp lệ
```

5.7. Material Reservation

FR-RES-001 — Reserve Materials For Work Order

Planner có thể reserve nguyên vật liệu cho Work Order.

Business rule:

```
Hệ thống đọc BOM của Work Order
Hệ thống tính required quantity
Chỉ reserve nếu AVAILABLE stock đủ
Nếu đủ, chuyển stock từ AVAILABLE sang RESERVED
Nếu thiếu, Work Order chuyển MATERIAL_SHORTAGE
Reserve phải tạo stock movement RESERVE
Không được để available stock âm
```

Acceptance criteria:

```
Given Material A available = 500
And WO cần Material A = 200
When Planner reserve material
Then available giảm 200
And reserved tăng 200
And WO status = MATERIAL_RESERVED
And movement RESERVE được tạo
```

Acceptance criteria thiếu vật tư:

```
Given Material A available = 100
And WO cần Material A = 200
When Planner reserve material
Then hệ thống không reserve
And WO status = MATERIAL_SHORTAGE
And trả lỗi thiếu Material A 100 units
```

FR-RES-002 — Release Reserved Materials

Planner có thể release nguyên vật liệu đã reserve.

Business rule:

```
Chỉ release khi material đang RESERVED
Release chuyển RESERVED về AVAILABLE
Release phải tạo movement RELEASE_RESERVATION
Không được release nếu Work Order đã IN_PROGRESS hoặc COMPLETED
```

Acceptance criteria:

```
Given WO đã reserve 200 Material A
When Planner cancel WO
Then reserved giảm 200
And available tăng 200
And movement RELEASE_RESERVATION được tạo
```

FR-RES-003 — Concurrent Reservation

Hệ thống phải xử lý đúng khi nhiều Work Order cùng reserve một material.

Business requirement bắt buộc:

```
Không được để stock âm
Không được để reserved vượt on_hand
Không được tạo duplicate movement do race condition
```

Test case bắt buộc:

```
Given Material A available = 10
When 20 request đồng thời reserve 1 Material A
Then chỉ 10 request success
And 10 request failed
```

```
And available = 0  
And reserved = 10
```

Technical expectation:

Có thể dùng pessimistic locking, optimistic locking, hoặc database constraint
Nhóm phải giải thích được lựa chọn của mình

5.8. Production Execution

FR-PROD-001 — Start Production

Production Operator có thể start Work Order.

Input:

```
workOrderId  
machineId  
productionLineId  
operatorId
```

Business rule:

```
Chỉ start Work Order ở status READY_TO_PRODUCE hoặc MATERIAL_RESERVED  
Machine phải AVAILABLE  
Machine không được DOWN hoặc UNDER_MAINTENANCE  
Một machine không được chạy 2 Work Order cùng lúc  
Khi start, Work Order chuyển IN_PROGRESS  
Machine chuyển RUNNING  
Reserved material chuyển sang ISSUE_TO_PRODUCTION hoặc CONSUME_IN_PRODUCTION tùy  
thiết kế  
Tạo production event START
```

Acceptance criteria:

```
Given W0 đã reserve đủ material  
And Machine M1 AVAILABLE  
When Operator start production  
Then W0 status = IN_PROGRESS  
And Machine M1 status = RUNNING  
And production event START được tạo
```

Acceptance criteria machine lỗi:

```
Given Machine M1 UNDER_MAINTENANCE  
When Operator start production bằng M1
```

Then hệ thống reject

FR-PROD-002 — Pause/Resume Production

Operator có thể pause/resume Work Order.

Business rule:

Chỉ pause Work Order đang IN_PROGRESS
Chỉ resume Work Order đang PAUSED
Mỗi action phải tạo production event

FR-PROD-003 — Complete Production

Operator có thể hoàn thành Work Order.

Input:

workOrderId
actualQuantity
goodQuantity
defectQuantity
scrapQuantity
note

Business rule:

Chỉ complete Work Order đang IN_PROGRESS
actualQuantity phải ≥ 0
goodQuantity + defectQuantity + scrapQuantity phải bằng actualQuantity
Khi complete:
– consume reserved material
– tạo movement CONSUME_IN_PRODUCTION
– tạo finished goods lot
– tạo movement PRODUCTION_OUTPUT
– tạo QC inspection record
– Work Order chuyển COMPLETED
– Machine chuyển AVAILABLE

Acceptance criteria:

Given WO sản xuất 100 sản phẩm
When Operator complete với actual=100, good=95, defect=5, scrap=0
Then WO status = COMPLETED
And nguyên vật liệu được consume
And thành phẩm được tạo ở trạng thái QUALITY_INSPECTION

And QC inspection được tạo
And movement PRODUCTION_OUTPUT được tạo

5.9. Quality Control

FR-QC-001 — Create QC Inspection Automatically

Sau khi Work Order completed, hệ thống phải tự tạo QC inspection.

QC inspection gồm:

```
id
workOrderId
finishedProductId
lotId
quantity
status
createdAt
```

QC status:

```
PENDING_INSPECTION
PASSED
FAILED
ON_HOLD
REWORK_REQUIRED
SCRAPPED
```

Business rule:

```
Finished goods sau production output mặc định ở trạng thái QUALITY_INSPECTION
Hàng chưa QC PASSED không được chuyển AVAILABLE
Hàng chưa QC PASSED không được ship out
```

FR-QC-002 — Pass QC

QC Inspector có thể pass QC.

Input:

```
inspectionId
passedQuantity
note
```

Business rule:

passedQuantity phải > 0
passedQuantity không được vượt quantity inspection
Pass QC chuyển stock từ QUALITY_INSPECTION sang AVAILABLE
Tạo movement QC_RELEASE

Acceptance criteria:

Given 100 finished goods đang QUALITY_INSPECTION
When QC pass 95
Then 95 chuyển AVAILABLE
And movement QC_RELEASE được tạo

FR-QC-003 — Fail QC

QC Inspector có thể fail QC.

Input:

inspectionId
failedQuantity
defectType
reason
action

Action:

HOLD
REWORK
SCRAP

Business rule:

Fail QC phải có defectType và reason
Nếu HOLD, stock chuyển ON_HOLD
Nếu SCRAP, stock chuyển SCRAPPED
Nếu REWORK, tạo trạng thái REWORK_REQUIRED

Acceptance criteria:

Given QC fail 5 sản phẩm với action SCRAP
Then 5 sản phẩm chuyển SCRAPPED
And movement SCRAP được tạo
And defect reason được lưu

5.10. Maintenance Management

FR-MNT-001 — Create Maintenance Ticket

Maintenance Engineer có thể tạo ticket bảo trì.

Maintenance ticket gồm:

```
id
machineId
type
priority
description
status
createdAt
createdBy
```

Type:

```
PREVENTIVE
CORRECTIVE
EMERGENCY
INSPECTION
```

Status:

```
OPEN
IN_PROGRESS
RESOLVED
CLOSED
CANCELLED
```

Business rule:

```
Machine DOWN phải có maintenance ticket OPEN hoặc IN_PROGRESS
Machine UNDER_MAINTENANCE không được dùng sản xuất
```

FR-MNT-002 — Start Maintenance

Maintenance Engineer có thể start ticket.

Business rule:

```
Ticket OPEN mới được start
Khi start ticket:
- ticket chuyển IN_PROGRESS
```

- machine chuyển UNDER_MAINTENANCE
- downtime bắt đầu được ghi nhận

FR-MNT-003 — Close Maintenance Ticket

Maintenance Engineer có thể close ticket.

Input:

```
ticketId
actionTaken
rootCause
note
```

Business rule:

```
Close ticket phải có actionTaken
Khi close:
- ticket chuyển CLOSED
- machine chuyển AVAILABLE hoặc DOWN tùy kết quả
- downtime end time được cập nhật
```

Acceptance criteria:

```
Given Machine M1 UNDER_MAINTENANCE
When Maintenance Engineer close ticket thành công
Then ticket status = CLOSED
And Machine M1 status = AVAILABLE
And downtime được ghi nhận
```

5.11. Reporting

FR-RPT-001 — Inventory Summary Report

Factory Manager có thể xem tổng quan tồn kho.

Report cần hiển thị:

```
productCode
productName
warehouse
availableQuantity
reservedQuantity
qualityInspectionQuantity
onHoldQuantity
```

scrappedQuantity
totalOnHand

Filter:

warehouseId
productType
productCode
status

FR-RPT-002 — Material Shortage Report

Report danh sách vật tư thiếu cho Work Order.

Output:

workOrderCode
materialCode
requiredQuantity
availableQuantity
shortageQuantity

FR-RPT-003 — Production Output Report

Report sản lượng sản xuất.

Output:

date
workOrderCode
productCode
plannedQuantity
actualQuantity
goodQuantity
defectQuantity
scrapQuantity
completionRate

FR-RPT-004 — Defect Rate Report

Report tỷ lệ lỗi.

Output:

```
productCode
totalProduced
defectQuantity
scrapQuantity
defectRate
topDefectTypes
```

FR-RPT-005 — Machine Downtime Report

Report downtime máy.

Output:

```
machineCode
totalDowntimeMinutes
maintenanceTicketCount
lastDowntimeReason
```

FR-RPT-006 — Stock Movement History Report

Report lịch sử biến động kho.

Filter:

```
productId
warehouseId
movementType
fromDate
toDate
referenceType
referenceId
```

Output:

```
movementTime
movementType
productCode
lotNumber
warehouse
location
quantity
referenceType
referenceId
createdBy
reason
```

5.12. Audit Log

FR-AUD-001 — Audit Important Actions

Hệ thống phải ghi audit log cho các action quan trọng:

```
CREATE_WORK_ORDER
RESERVE_MATERIAL
RELEASE_RESERVATION
START_PRODUCTION
PAUSE_PRODUCTION
RESUME_PRODUCTION
COMPLETE_PRODUCTION
QC_PASS
QC_FAIL
QC_HOLD
QC_RELEASE
SCRAP_STOCK
CREATE_MAINTENANCE_TICKET
START_MAINTENANCE
CLOSE_MAINTENANCE_TICKET
ADJUST_STOCK
ACTIVATE_BOM
```

Audit log gồm:

```
id
actorId
action
entityType
entityId
oldValue
newValue
createdAt
ipAddress optional
```

Business rule:

```
Audit log không được sửa hoặc xóa
Action quan trọng không có audit log xem như chưa đạt requirement
```

6. Non-functional Requirements

6.1. API convention

Tất cả API phải có response format thống nhất.

Ví dụ success:

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "Success",
  "timestamp": "2026-07-24T09:00:00"
}
```

Ví dụ error:

```
{
  "success": false,
  "errorCode": "INSUFFICIENT_STOCK",
  "message": "Available stock is not enough",
  "details": {},
  "timestamp": "2026-07-24T09:00:00"
}
```

6.2. Validation

Hệ thống phải validate:

```
Required fields
Quantity > 0
Date hợp lệ
Status transition hợp lệ
Duplicate code
Permission
Stock không âm
Machine availability
BOM active
```

6.3. Transaction

Các action sau bắt buộc phải nằm trong transaction:

```
Stock in
Stock adjustment
Stock transfer
Reserve material
Release material
Start production
Complete production
QC pass/fail
```

Maintenance start/close
Cancel Work Order

6.4. Concurrency

Nhóm phải xử lý concurrency cho các case:

Nhiều Work Order reserve cùng một material
Nhiều user adjustment cùng một stock balance
Nhiều operator start cùng một machine
QC release và stock operation xảy ra gần đồng thời

Yêu cầu tối thiểu:

Có giải pháp locking hoặc constraint rõ ràng
Có test case chứng minh không bị stock âm
Có giải thích trade-off trong README

6.5. Database

Yêu cầu database:

Dùng PostgreSQL
Có migration bằng Flyway hoặc Liquibase
Có foreign key
Có unique constraint
Có index cho query/filter chính
Có audit columns
Không dùng ddl-auto=create cho demo chính thức

Audit columns khuyến nghị:

created_at
created_by
updated_at
updated_by
deleted_at optional
version

6.6. Security

Yêu cầu security:

Password hash bằng BCrypt
JWT authentication
API phân quyền theo role
Không expose password hash
Không cho user thường gọi API admin

6.7. Testing

Yêu cầu testing tối thiểu:

Unit test cho service quan trọng
Integration test cho reserve material
Integration/concurrency test cho stock không âm
Test business rule status transition
Test authorization cơ bản

Test bắt buộc:

Concurrent reservation test
Insufficient stock test
Complete production test
QC fail requires reason test
Machine under maintenance cannot start production test

7. UI Requirements

Angular UI chỉ cần đơn giản, không yêu cầu đẹp.

7.1. Page bắt buộc

1. Login
2. Dashboard
3. Product/Material Management
4. Warehouse & Stock Balance
5. Stock Movement History
6. BOM Management
7. Work Order List
8. Work Order Detail
9. Material Reservation Screen
10. Production Execution Screen
11. QC Inspection Screen
12. Maintenance Ticket Screen
13. Reports Screen

7.2. UI behavior tối thiểu

- Có route guard theo login
- Có menu theo role
- Có form validation cơ bản
- Có table list/search đơn giản
- Có pagination cho danh sách lớn
- Hiển thị error message từ backend
- Không cần chart phức tạp
- Không cần realtime
- Không cần drag/drop

8. API Requirement Summary

Auth

```
POST /api/auth/login
GET /api/users/me
```

Master Data

```
GET /api/products
POST /api/products
GET /api/products/{id}
PUT /api/products/{id}

GET /api/warehouses
POST /api/warehouses

GET /api/warehouse-locations
POST /api/warehouse-locations

GET /api/machines
POST /api/machines
PUT /api/machines/{id}

GET /api/production-lines
POST /api/production-lines
```

Inventory

```
GET /api/stock-balances
POST /api/stock-in
POST /api/stock-adjustments
POST /api/stock-transfers
GET /api/stock-movements
```

BOM

```
POST /api/boms
GET /api/boms
GET /api/boms/{id}
POST /api/boms/{id}/activate
POST /api/boms/{id}/new-version
```

Work Order

```
POST /api/work-orders
GET /api/work-orders
GET /api/work-orders/{id}
POST /api/work-orders/{id}/reserve-materials
POST /api/work-orders/{id}/release-materials
POST /api/work-orders/{id}/start
POST /api/work-orders/{id}/pause
POST /api/work-orders/{id}/resume
POST /api/work-orders/{id}/complete
POST /api/work-orders/{id}/cancel
```

QC

```
GET /api/quality-inspections
GET /api/quality-inspections/{id}
POST /api/quality-inspections/{id}/pass
POST /api/quality-inspections/{id}/fail
POST /api/quality-inspections/{id}/hold
POST /api/quality-inspections/{id}/release
POST /api/quality-inspections/{id}/scrap
```

Maintenance

```
POST /api/maintenance-tickets
GET /api/maintenance-tickets
GET /api/maintenance-tickets/{id}
POST /api/maintenance-tickets/{id}/start
POST /api/maintenance-tickets/{id}/close
POST /api/maintenance-tickets/{id}/cancel
```

Reports

```
GET /api/reports/inventory-summary
GET /api/reports/material-shortage
GET /api/reports/production-output
GET /api/reports/defect-rate
GET /api/reports/machine-downtime
GET /api/reports/stock-movement-history
```

Audit

```
GET /api/audit-logs
GET /api/audit-logs/{id}
```

9. Database Entity Draft

Các bảng core nên có:

```
users
roles
user_roles

products
units_of_measure
warehouses
warehouse_locations

stock_lots
stock_balances
stock_movements

boms
bom_items

work_orders
work_order_materials
work_order_events

production_lines
machines
production_runs

quality_inspections
quality_inspection_results
defect_types

maintenance_tickets
machine_downtimes

audit_logs
idempotency_keys
```

10. End-to-end Demo Flow bắt buộc

Nhóm phải demo được flow sau:

1. Admin tạo user và role.
2. Admin tạo warehouse, location, machine, production line.
3. Admin tạo raw material và finished product.
4. Warehouse Manager nhập kho raw material.
5. Planner tạo BOM cho finished product.
6. Planner tạo Work Order sản xuất 100 sản phẩm.
7. Hệ thống tính material requirement.
8. Planner reserve material.
9. Operator start production trên machine.
10. Operator complete production.
11. Hệ thống consume material và tạo finished goods.
12. QC Inspector pass/fail QC.
13. Factory Manager xem inventory report, production report, defect report.
14. Auditor xem stock movement và audit log.

11. Test case bắt buộc

TC-001 — Reserve thành công

```
Given Material A available = 500
And Work Order cần 200 Material A
When Planner reserve material
Then available = 300
And reserved = 200
And Work Order status = MATERIAL_RESERVED
```

TC-002 — Reserve thiếu vật tư

```
Given Material A available = 100
And Work Order cần 200 Material A
When Planner reserve material
Then reserve failed
And Work Order status = MATERIAL_SHORTAGE
And stock không thay đổi
```

TC-003 — Concurrent reservation

```
Given Material A available = 10
When 20 request đồng thời reserve 1 Material A
Then 10 request success
And 10 request failed
And available = 0
And reserved = 10
And stock không âm
```

TC-004 — Cancel Work Order release material

Given Work Order đã reserve 200 Material A
When Planner cancel Work Order
Then reserved giảm 200
And available tăng 200
And movement RELEASE_RESERVATION được tạo

TC-005 — Machine under maintenance

Given Machine M1 status = UNDER_MAINTENANCE
When Operator start Work Order bằng M1
Then hệ thống reject

TC-006 — Complete production

Given Work Order đang IN_PROGRESS
When Operator complete với actual=100, good=95, defect=5, scrap=0
Then Work Order status = COMPLETED
And raw material bị consume
And finished goods được tạo ở QUALITY_INSPECTION
And QC inspection được tạo

TC-007 — QC failed requires reason

Given QC inspection đang PENDING_INSPECTION
When QC Inspector fail quantity 5 nhưng không nhập reason
Then hệ thống reject

TC-008 — QC pass chuyển stock available

Given 95 finished goods đang QUALITY_INSPECTION
When QC Inspector pass 95
Then 95 finished goods chuyển AVAILABLE
And movement QC_RELEASE được tạo

12. Scope phân cấp

12.1. Must Have

Bắt buộc hoàn thành:

Auth/JWT
Role-based API
Product/material
Warehouse/location
Stock balance

Stock movement
Stock in
Stock adjustment
BOM
Work Order
Material reservation
Start/complete production
QC pass/fail
Maintenance ticket basic
Inventory report
Production report
Audit log basic

12.2. Should Have

Nên có để đạt mức khá:

Concurrent reservation test
BOM versioning
Machine double-booking prevention
Stock transfer
QC hold/release/scrap
Material shortage report
Machine downtime report
Swagger đầy đủ
Docker Compose

12.3. Could Have

Nếu còn thời gian:

Idempotency key
Lot traceability
Approval cho adjustment lớn
Notification outbox
Export report
Dashboard chart
Soft delete
Advanced search/filter

13. Rubric chấm điểm đề xuất

Tổng: **100 điểm**

Nhóm tiêu chí	Điểm
Requirement completion	15
Backend architecture	15
Database design	20

Nhóm tiêu chí	Điểm
Transaction & concurrency	15
Business rule correctness	15
Security & authorization	5
Testing	8
Documentation/demo	4
Git/team discipline	3

13.1. Requirement completion — 15 điểm

Đánh giá:

Hoàn thành các module must-have
Demo được end-to-end flow chính
API hoạt động thật
UI gọi API thật
Không hardcode dữ liệu demo quan trọng

13.2. Backend architecture — 15 điểm

Đánh giá:

Layer rõ ràng: controller/service/repository/domain/dto
Không để business logic trong controller
DTO mapping rõ ràng
Exception handling thống nhất
Transaction boundary hợp lý
Code dễ đọc, dễ maintain

13.3. Database design — 20 điểm

Đánh giá:

Entity relationship hợp lý
Có FK đầy đủ
Có unique constraint
Có index cho query chính
Có migration rõ ràng
Stock movement thiết kế đúng kiểu ledger
Không update tồn kho tùy tiện
Không dùng ddl-auto=create cho demo chính thức

13.4. Transaction & concurrency — 15 điểm

Đánh giá:

Reserve material không bị race condition
Không để stock âm
Có locking hoặc constraint phù hợp
Có test concurrent reservation
Complete production atomic
QC pass/fail atomic
Giải thích được trade-off optimistic/pessimistic locking

13.5. Business rule correctness — 15 điểm

Đánh giá:

Status transition đúng
Không start production khi thiếu material
Không start bằng machine maintenance
Không ship hàng chưa QC passed
Cancel Work Order release material đúng
QC failed bắt buộc có reason
Stock movement được tạo đầy đủ

13.6. Security & authorization — 5 điểm

Đánh giá:

JWT hoạt động
Password được hash
API phân quyền đúng role
Không expose thông tin nhạy cảm

13.7. Testing — 8 điểm

Đánh giá:

Có unit test service chính
Có integration test flow chính
Có concurrency test
Có test business rule quan trọng

13.8. Documentation/demo — 4 điểm

Đánh giá:

README rõ cách chạy
Có API docs Swagger
Có demo data
Có demo script
Có mô tả kiến trúc và decision quan trọng

13.9. Git/team discipline — 3 điểm

Đánh giá:

```
Commit message rõ ràng  
Có branch/PR/MR convention  
Không commit file không cần thiết  
Resolve conflict sạch  
Có review trước merge
```

14. Definition of Done

Một requirement chỉ được xem là done khi đạt đủ:

```
API implemented  
Validation implemented  
Authorization checked  
Business rule implemented  
Transaction handled if needed  
Database migration completed  
Swagger documented  
Unit/integration test added where applicable  
UI integrated if requirement cần demo  
Error handling rõ ràng  
Demo được bằng dữ liệu thật
```